10.4 平面与平面的位置关系

两个平面的位置关系只有两种情况：平行或相交. 在本节中，我们将讨论如何判断平面间的平行与垂直关系，以及如何更精确地刻画两个相交平面间的位置关系.

1 平面与平面平行

我们希望通过直线间或线面间的平行关系来判断平面间的平行关系. 为此，先思考下面的问题：

(1) 如果平面 α 平行于平面 β，那么这两个平面上的一切直线都相互平行吗?

(2) 如果平面 α 上有一条直线与平面 β 平行，那么能保证这两个平面平行吗?

(3) 如果平面 α 上有两条相交直线与平面 β 平行，那么能保证这两个平面平行吗?

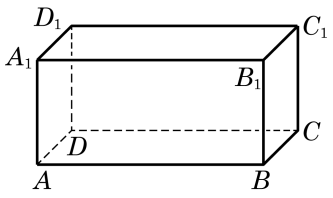


图 10-4-1

问题(1)的回答是否定的. 事实上，长方体的上、下两个底面平行，但这两个底面上的直线间有不同的位置关系，如 AB 平行于 A_1B_1，而 AB 与 A_1D_1 异面且垂直，如图 10-4-1 所示.

问题(2)的回答也是否定的. 例如，当三角板的一条边所在的直线与桌面所在的平面平行时，不能保证三角板所在平面与桌面所在平面保持平行，因为这个三角板还可以绕这条边转动.

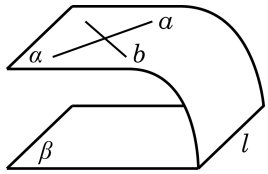


图 10-4-2

至于问题(3)，其答案应是肯定的，因为两条相交的直线完全确定了这个平面. 我们可以用反证法来严格地加以证明：如图 10-4-2，假设 α 不平行于 β，那么 α 与 β 相交于直线 l. 由直线与平面平行的性质定理知，直线 a 及 b 均平行于 l，从而 $a \parallel b$. 这与已知 a、b 是相交直线矛盾. 故假设不成立，即 $\alpha \parallel \beta$.

由此，我们就得到了下面的定理.